關於NetApp防毒保護

ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/antivirus/file-protection-virus-scanning-concept.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

關於NetApp防毒保護 1
關於NetApp掃毒 1
掃毒工作流程 2
防毒架構 3

關於NetApp防毒保護

關於NetApp掃毒

您可以在NetApp儲存系統上使用整合式防毒功能、保護資料免受病毒或其他惡意程式碼的侵害。NetApp掃毒技術稱為_VScann_、結合同級最佳的協力廠商防毒軟體與ONTAP 各種功能、讓您靈活控制掃描檔案的時間與時間。

掃毒的運作方式

儲存系統會將掃描作業卸載至裝載協力廠商防毒軟體的外部伺服器。由NetApp提供並安裝在外部伺服器上的《The停止防毒連接器：處理儲存系統與防毒軟體之間的通訊。ONTAP

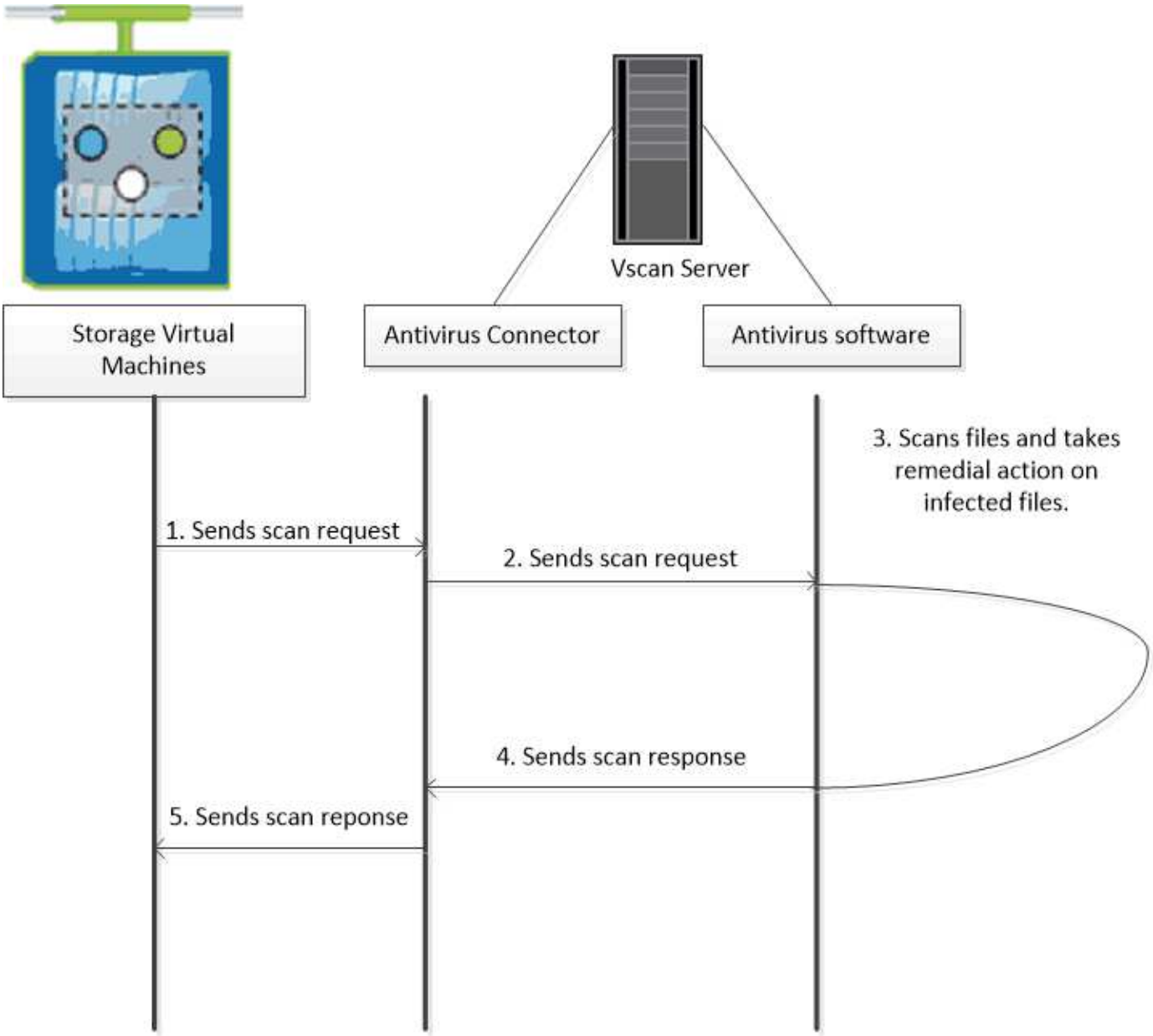
- 當用戶端透過SMB開啟、讀取、重新命名或關閉檔案時、您可以使用「存取時掃描」來檢查是否有病毒。檔案作業會暫停、直到外部伺服器報告檔案的掃描狀態為止。如果檔案已掃描完畢、ONTAP 則支援檔案操作。否則、它會要求伺服器進行掃描。

  NFS不支援存取時掃描。

- 您可以使用隨需掃描_來立即或排程檢查檔案是否有病毒。例如、您可能只想在非尖峰時間執行掃描。外部伺服器會更新已檢查檔案的掃描狀態、以便在下次透過SMB存取檔案時、這些檔案的檔案存取延遲（假設尚未修改）通常會縮短。

  您可以針對SVM命名空間中的任何路徑使用隨需掃描、即使是僅透過NFS匯出的磁碟區也一樣。

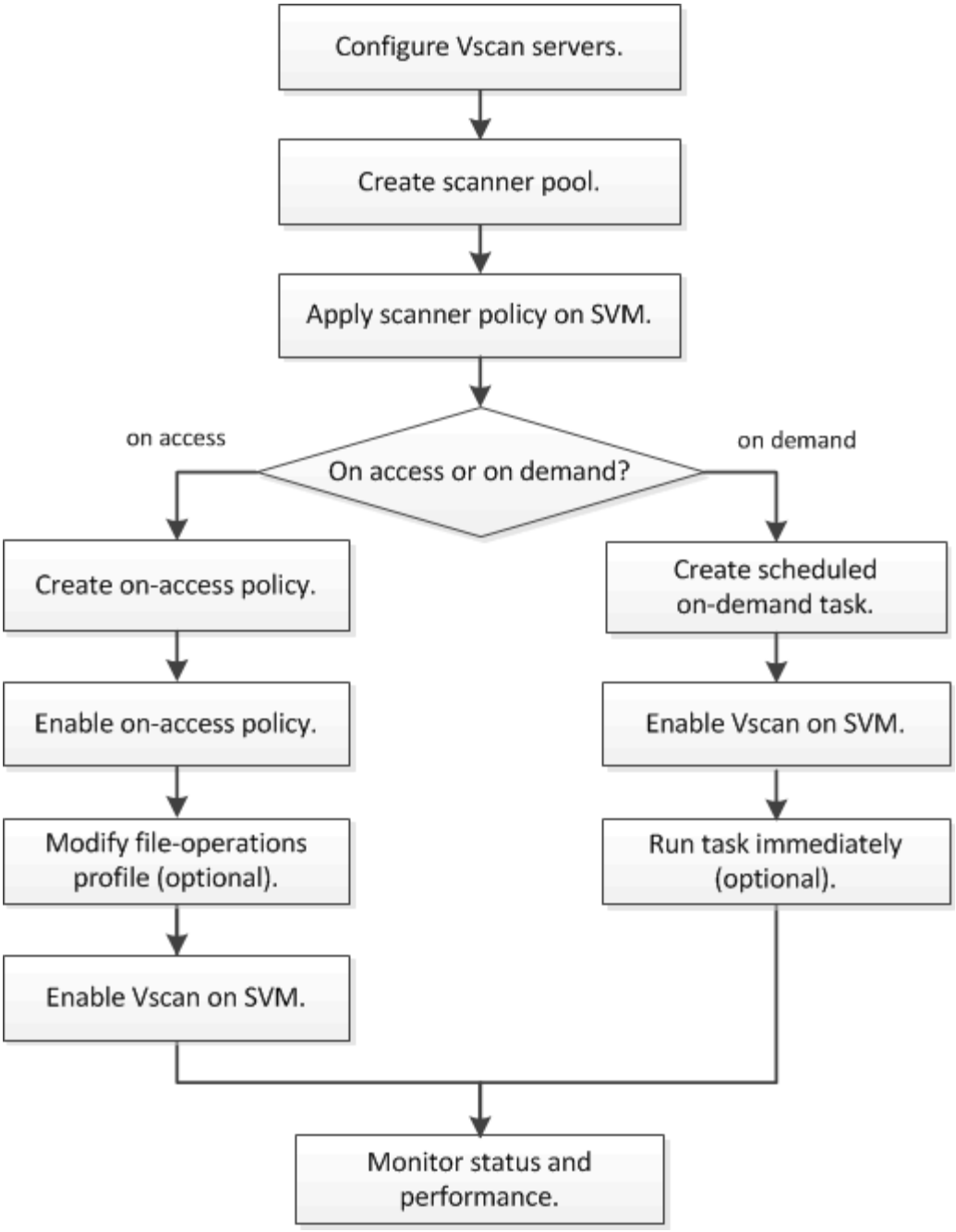
您通常會在SVM上啟用這兩種掃描模式。在這兩種模式中、防毒軟體都會根據您在軟體中的設定、對受感染的檔案採取補救行動。



掃毒工作流程

您必須先建立掃描器資源池並套用掃描器原則、才能啟用掃描。您通常會在SVM上同時啟用隨需存取和隨需掃描。

> 您必須已完成CIFS組態。



防毒架構

NetApp防毒架構包含VScan伺服器和ONTAP 一套可組裝的VMware產品。

VScan伺服器元件

您必須在VScan伺服器上安裝下列元件。

- 《防毒連接器》 ONTAP

  NetApp提供的《The NetApp的解決方案：防毒連接器」可處理有關解決方案與VScan伺服器之間的通訊。ONTAP ONTAP

- 防毒軟體

  ONTAP相容的協力廠商防毒軟體會掃描檔案、以尋找病毒或其他惡意程式碼。您可以指定在設定軟體時、對受感染檔案採取的補救行動。

可組態的ONTAP

您必須在NetApp儲存系統上設定下列項目。

- 掃描器資源池

  掃描器集區會定義VScan伺服器和可連線至SVM的授權使用者。它也定義掃描要求逾時期間、之後若有可用的VScan伺服器、掃描要求會傳送至替代的VScan伺服器。

  > 最佳做法是將VScan伺服器上防毒軟體的逾時時間設定為比掃描器資源池要求逾時時間少五秒、 避免因為軟體的逾時期間大於掃描要求的逾時期間而導致檔案存取延遲或完全拒絕的情況。

- 貴賓使用者

  權限使用者是VScan伺服器用來連線至SVM的網域使用者帳戶。該帳戶必須包含在掃描儀資源池中定義的授權使用者清單中。

- 掃描程式原則

  掃描器原則會決定掃描器集區是否處於作用中狀態。掃描器原則可以具有下列其中一個值：

  - 「主要」指定掃描器集區為作用中狀態。
  - 「次要」指定只有在主要掃描器集區中沒有任何VScan伺服器連線時、才會啟用掃描器集區。
  - 「閒置」表示掃描器資源池處於非使用中狀態。掃描器原則是系統定義的。您無法建立自訂掃描器原則。

- 存取原則

  存取時原則定義存取時掃描的範圍。您可以指定要掃描的檔案大小上限、要包含在掃描中的檔案副檔名、以及要從掃描中排除的檔案副檔名和路徑。

  依預設、只會掃描讀寫磁碟區。您可以指定篩選條件、以允許掃描唯讀磁碟區、或限制掃描以執行存取開啟的檔案：

  - 「掃描磁碟區」可掃描唯讀磁碟區。
  - 「掃描執行存取」限制掃描以執行存取開啟的檔案。

    > 「執行存取權」與「執行權限」不同。 只有在以「執行目的」開啟檔案時、指定的用戶端才會在執行檔上擁有「'EXECUTE存取權'」。

  您可以將「強制掃描」選項設為「關」、以指定在沒有VScan伺服器可供掃毒時、允許存取檔案。

- 隨需工作

隨需工作可定義隨需掃描的範圍。您可以指定要掃描的檔案大小上限、要包含在掃描中的檔案副檔名和路徑、以及要從掃描中排除的檔案副檔名和路徑。依預設會掃描子目錄中的檔案。

您可以使用cron排程來指定工作執行的時間。您可以使用「vserver vscan隨需執行工作」命令、立即執行工作。

- * VScan檔案作業設定檔（僅限存取掃描）*

  vserver CIFS共用create命令的「-vscop-fileop-profile」參數可定義SMB共用區上的哪些作業會觸發掃毒。根據預設、此參數設為「標準」、這是NetApp最佳實務做法。

  您可以在建立或修改SMB共用時、視需要調整此參數：

  - 「不掃描」指定永遠不會觸發共用區的病毒掃描。
  - 「標準」指定可以透過開啟、關閉及重新命名作業來觸發掃毒。
  - 「嚴格」指定可透過開放、讀取、關閉及重新命名作業來觸發掃毒。

    「嚴格」設定檔可針對多個用戶端同時存取檔案的情況、提供增強的安全性。如果某個用戶端在寫入病毒後關閉檔案、而同一個檔案仍在第二個用戶端上開啟、則「嚴格」可確保第二個用戶端上的讀取作業會在檔案關閉之前觸發掃描。

    您應該注意將「嚴格」設定檔限制為包含您預期會同時存取之檔案的共用區。由於設定檔產生的掃描要求比其他要求多、因此可能會對效能造成不良影響。

  - 「純寫入」指定只有在關閉已修改的檔案時、才能觸發掃毒。

    > 如果用戶端應用程式執行重新命名作業、檔案會以新名稱關閉、不會掃描。如果這類作業在您的環境中造成安全顧慮、您應該使用「標準」或「嚴格」的設定檔。

    由於「純寫入」產生的掃描要求比其他設定檔少（「無掃描」除外）、因此通常會改善效能。

不過請記住、如果您將此設定檔用於共用區、則必須將掃描器設定為刪除或隔離無法修復的受感染檔案、以便日後用戶端無法存取該檔案。例如、如果用戶端在將病毒寫入檔案後關閉檔案、而且該檔案未修復、刪除或隔離、則任何存取檔案的用戶端若未寫入該檔案、就會受到感染。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.